

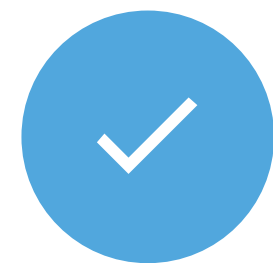


Networks

by **REBRAIN**

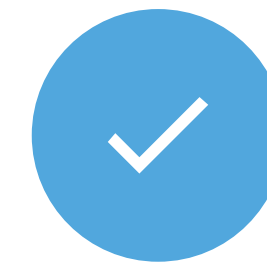
Ansible для
управления сетью

Регламент



Продолжительность

1.5 - 2 часа (+ ~20 мин для ответов на вопросы)



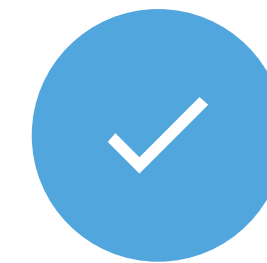
Вопросы

в конце основной части практикума + в процессе



Запись

будет доступна в личном кабинете



Презентация

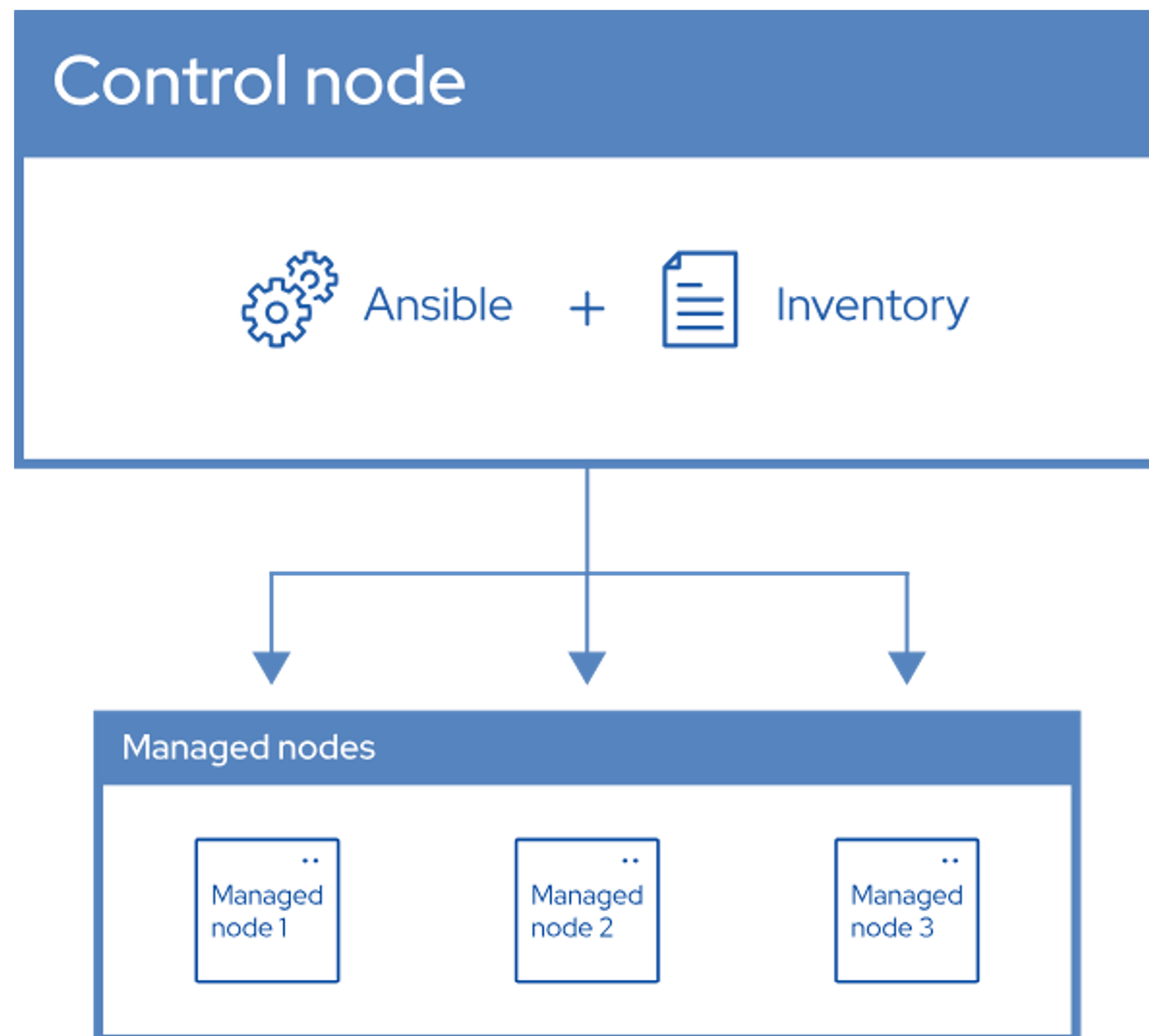
по запросу

План



1. Настройка окружения и установка ansible
2. Модули и методы подключения к устройствам на базе Cisco IOS, JunOS и др.
3. Запуск ad-hoc команд и плейбуков
4. ansible-vault и шифрование паролей
5. Простейшие примеры рутинных задач
6. Итоги

Схема работы Ansible



Система управления конфигурациями

- Написан на python
- push-модель
- не требуются агенты - работа по ssh
- параметр: состояние

Компоненты Ansible



- **Playbook** (Плейбук) – сценарий автоматизации
- **Task** (Задача) – описание действия, которое должно быть выполнено над управляемыми нодами
- **Inventory** (Инвентарь) – список управляемых хостов и их параметров (переменных)
- **Module** (Модуль) – программа, которая выполняет определенную функцию и работает с определенным типом параметров
- **Plugin** (Плагин) – фрагмент кода, расширяющий базовые функции
- **Role** (Роль) – набор плейбуков со своими переменными, обработчиками и другими вложенными плейбуками

Настройка окружения и установка Ansible



```
~ $ python3 -m venv .venv
~ $ source .venv/bin/activate

(.venv) ~ $ pip install ansible ansible-pylibssh
(.venv) ~ $ ansible --version
(.venv) ~ $ ansible-config init --disabled -t all > .ansible.cfg
```


Способы подключения и плагины



	CLI
Protocol	SSH
Credentials	uses SSH keys / SSH-agent / password
ansible_connection	ansible.netcommon.network_cli
Privilege	ansible_become: true ansible_become_method: enable ansible_become_password:
Returned Format	stdout[0]

ansible.netcommon.network_cli
CLI over SSH

ansible.netcommon.netconf
XML over SSH

ansible.netcommon.httpapi
API over HTTP/HTTPS

Модули



```
(.venv) ~ $ ansible-doc -l
...
cisco.ios.ios_config          Module to manage configuration sections
cisco.ios.ios_evpn_evi        Resource module to configure L2VPN EVPN EVI
cisco.ios.ios_evpn_global     Resource module to configure L2VPN EVPN
cisco.ios.ios_facts           Module to collect facts from remote devices
cisco.ios.ios_hostname        Resource module to configure hostname
cisco.ios.ios_interfaces      Resource module to configure interfaces
cisco.ios.ios_l2_interfaces    Resource module to configure L2 interfaces
cisco.ios.ios_l3_interfaces    Resource module to configure L3 interfaces
...
```


Запуск ad-hoc команд



```
(.venv) ~ $ ansible all -i 192.168.1.60, -c ansible.netcommon.network_cli -u admin -k
-e ansible_network_os=cisco.ios.ios -m cisco.ios.ios_command -a "commands='sh clock'"
SSH password:
192.168.1.60 | SUCCESS => {
    "changed": false,
    "stdout": [
        "*07:56:05.551 UTC Wed Jan 4 2006"
    ],
    "stdout_lines": [
        [
            "*07:56:05.551 UTC Wed Jan 4 2006"
        ]
    ]
}
```

Inventory



hosts:

```
[all:vars]
ansible_python_interpreter=/usr/bin/python3

[workstations]
localhost ansible_user=olga ansible_connection=local

[ciscos]
sw ansible_host=192.168.1.60
sw ansible_user=admin

[ciscos:vars]
ansible_network_os=cisco.ios.ios

[junipers]
jun ansible_host=192.168.1.73
jun ansible_user=admin
```

Playbook

first_playbook_example.yml:

```
---
- name: Network Getting Started First Playbook
  connection: ansible.netcommon.network_cli
  gather_facts: false
  hosts: ciscos
  tasks:

    - name: Get config for IOS devices
      cisco.ios.ios_facts:
        gather_subset: ["min"]

    - name: Backup current config
      cisco.ios.ios_config:
        backup: true
        backup_options:
          filename: "{{ ansible_net_hostname }}.cfg"
      register: backup_res
      when: ansible_network_os == 'cisco.ios.ios'
```


Task



```
tasks:

  - name: Backup current config
    cisco.ios.ios_config:
      backup: true
      backup_options:
        filename: "{{ ansible_net_hostname }}.cfg"
      register: backup_res
    when: ansible_network_os == 'cisco.ios.ios'
```

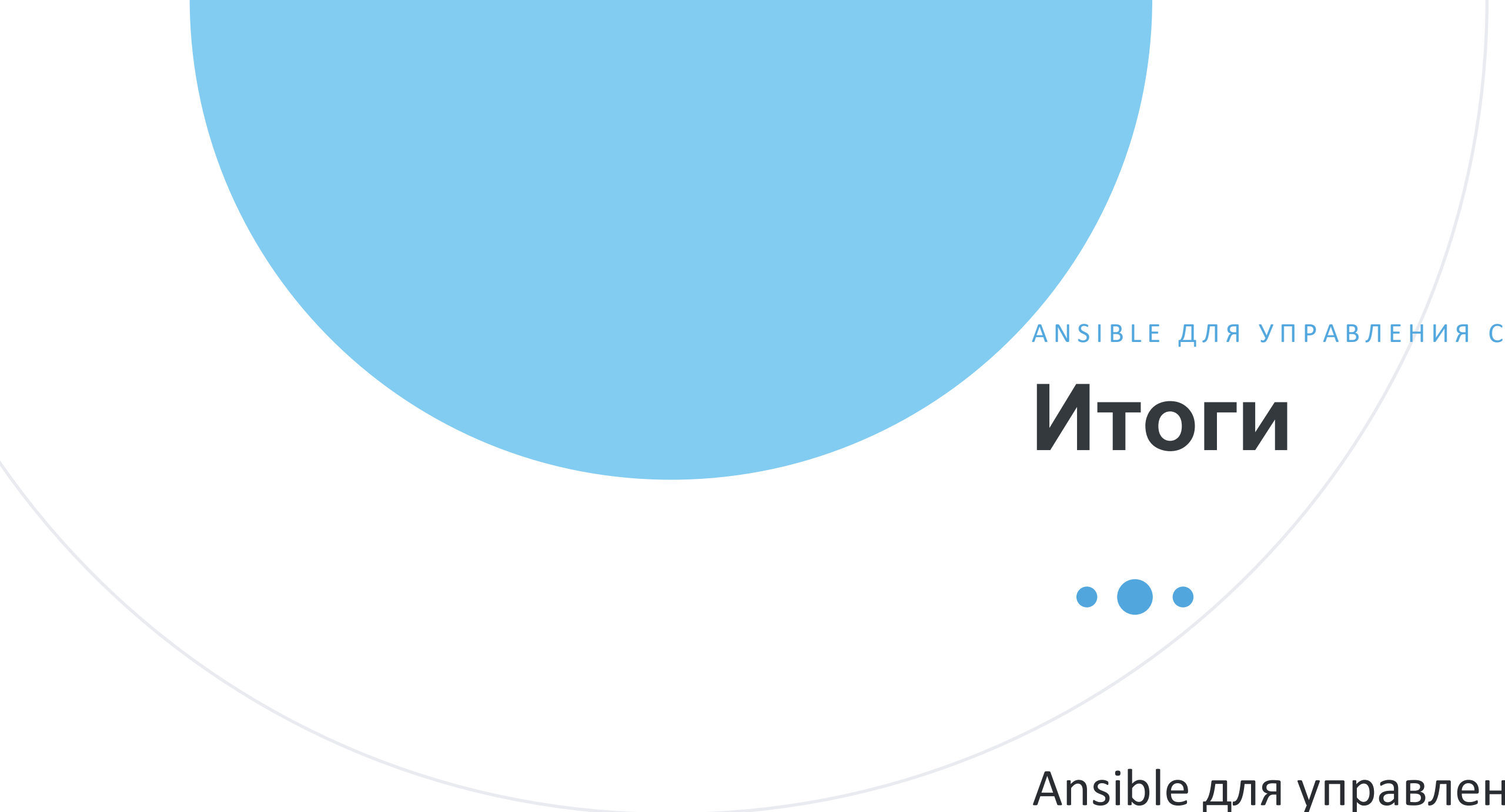
Запуск playbook

```
(.venv) ~ $ ansible-playbook first_playbook_example.yml

PLAY [Network Getting Started First Playbook] *****

...
TASK [Display out] *****
ok: [sw] => {
    "backup_res": {
        "backup_path": "/Users/olga/ansible/backup/sw.cfg",
        "changed": true,
        "date": "2026-02-11",
        "failed": false,
        "time": "00:51:52"
    }
}

PLAY RECAP *****
sw: ok=3    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0
ignored=0
```



ANSIBLE ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ

Итоги



Ansible для управления сетью

- ✓ + сбор данных
- ✓ + изменение конфигураций
- ✓ + групповое управление

+ - интеграция с собственными программными решениями

Thank you!



olga@yanovsky.co



<https://ieeexplore.ieee.org/author/37085484316>